

李福琨

电话 / 微信: 13633305375 | 邮箱: 1355616277@qq.com

目前状态: 离职, 随时到岗 | 个人博客: <https://lifukun.com>

技术栈

- 掌握数据结构与算法、操作系统与计算机网络基础, 理解并发模型与常见系统设计原则
- 编程语言, 熟悉 Golang, 了解内存管理和协程调度, 熟悉游戏服务器开发、Web 后端开发
- 数据存储, 熟悉 MySQL、Redis 的使用与基本原理, 了解 MongoDB、ETCD 等
- 可观测性, 熟悉 Prometheus、Grafana 监控体系, 了解 ELK 日志分析与 Pyroscope 性能分析
- 游戏引擎, 了解 UnrealEngine 的 Gameplay 框架与网络同步机制
- AI Coding, 熟练使用 Cursor、OpenCode 等 Agent 辅助开发

工作经历

星合互娱 - 猫狗创世纪 (SLG) Golang 游戏服务器开发 2025.05 - 2026.03

1. 负责活动开发以及业务逻辑的实现

- 负责多个**跨服活动**设计与开发, 实现服务器分组匹配、状态流转与结算发奖等逻辑。在 **Actor 架构**下合理规划功能实现的载体和层次, 完成多类复杂玩法的实现与稳定运行, 支撑线上环境近百个服务器的稳定运行。
- 负责多个**玩家间交互玩法活动**的设计与开发, 处理玩家间状态同步、战斗结果与奖励结算等核心链路, 覆盖协作、对抗与竞争类场景, 包括**大地图行军**等场景, 稳定支撑单服 1000+ 在线玩家。
- 负责多个活动与商业化开发, 例如**每日任务**、**战斗通行证**等类型, 确保玩家在线、离线、跨天的活动功能正确。并将部分活动抽象为**模版活动**, 提升玩法复用性与运营活动迭代效率。
- 负责游戏**排行榜**的设计和开发, 为了支撑业务逻辑的高性能修改和查询, 采用**跳表**的数据结构, 并缓存 TopN 的数据实现**读写分离**, 支持**多条件排序**和**实时刷新**。

2. 负责线上维护以及性能优化工作

- 参与线上维护工作, 完善 **GM 工具**、**压测脚本**、埋点与日志, 提高系统可观测性与问题排查效率。线上问题及时使用 Golang 的 plugin **热更新**修复玩家数据和代码逻辑。
- 依据大型活动期间服务器**CPU火焰图**针对性优化, 调整热点数据**缓存**方式, 高频接口的 CPU 占用降低 95%, 活动关键接口 P99 降低至 100ms 以内。

- 为解决活动推荐系统高并发读压力问题，使用**主从节点**区分职能，主节点负责数据更新和同步，从节点负责处理玩家推荐逻辑，通过**水平扩展**从节点可以有效分摊压力，在压测时核心推荐接口可以支撑高峰1WQPS。

叠纸游戏 - 万物契约 (开放世界) Golang游戏服务器开发 / 后端开发 2022.06 - 2025.01

- 负责开发联机中继服务器，UE非DS方案实现类似原神大世界 4 人联机。
 - 玩家连接管理**，玩家状态，延迟计算，低延迟时的房主权限转移
 - 房间管理**，房间状态，创建销毁，玩家进入房间退出房间
 - 玩家的**行为同步**，包括玩家Movement，玩家PlayMontage，发射Projectile生成Actor等
 - 物体的状态管理**，控制权的管理和切换，以及物体的状态和行为同步，Projectile的状态和行为同步等
 - 玩家的**防作弊检测**，移动速度和位置的检验，服务器校验胶囊体相交判断攻击命中等
- 参与游戏业务服务器开发
 - 兑换系统，玩家在NPC处使用游戏内代币购买游戏内道具
 - 设计玩家行为日志查询流程，基于 **StarRocks** 构建查询模型并引入**物化视图**优化重复查询的性能，支撑行为查询与运营数据分析场景。
- 负责开发工作室内部聚合网站的Web服务器，主要技术栈 Golang、Gin、MySQL、Redis、Gorm、StarRocks
 - 用户模块，此外Session的创建和管理，用户角色和**权限管理**并对接口访问进行限制。为提高系统的安全性，密码在存储中使用**bcrypt**哈希处理。
 - 项目管理模块，任务之间的结构是有向图，查询会涉及到多次连表以及多重筛选和排序，修改时有**乐观锁**。
 - 论坛模块和评论区模块，文本内容会进行富文本校验和**违禁词替换**，需要记录用户阅读和点赞点踩等行为。
 - 使用Swaggo，通过在代码中添加注释自动生成后端**SwaggerAPI**文档。

教育经历

湖南工业大学 电气工程及其自动化 本科 2018.09 - 2022.06